判斷質數(佔分 25 分)

問題描述：

輸入 k 筆整數，其中 1≤k≤10，最後會以-1 為輸入結束。試撰寫程式去判斷該整數是否為質數；若是質數印出該整數，若不是質數則印出 Not a prime number。

輸入說明：

每 1 行讀取整數 m 並判斷是否為質數，直到讀取-1 代表輸入資料結束。其中 10000000000≤m<1000000000000000。

輸出說明：

若整數 m 為質數，則印出該數；若不是質數，則印出”Not a prime number”。

範例 1：

輸入：
9068860637300
28209837109
-1
輸出：
Not a prime number
28209837109

範例 2：

輸入：
74114833253
2700045986353
143014219478
411433095710
-1
輸出：
74114833253
2700045986353
Not a prime number
Not a prime number

處理字串與數字(佔分 25 分)

問題描述：

試撰寫程式，讀取 2 個整數 m、n 和字串內容 s。計算$p=\log_2 m+\log_2 n$，並四捨五入至小數點第 2 位，最後將 m、n 及 p 依序插入在字串 s 裡出現##之後輸出。

輸入說明：

第 1 行輸入 m 和 n，其中 $1<m\le 100$，$0\le n\le 100$。

第 2 行輸入字串內容 s，其字串長度 s 為 $6\le s\le 500$。

輸出說明：

計算$p=\log_2 m+\log_2 n$，輸出符合題目要求的答案格式。

範例 1：

輸入：

```
2,5
######Q#
```

輸出：

```
##2##5##3.32Q#
```

範例 2：

輸入：

```
100,31
Hello ##Taiwan##@&##999
```

輸出：

```
Hello ##100Taiwan##31@&##11.60999
```

矩陣相乘(佔分 25 分)

問題描述：

將 mxn 矩陣與 nxp 矩陣相乘，會得到 mxp 矩陣，如下圖所示。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

矩陣內元素的運算法則如下：

$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$，其中 1≤i≤m，1≤j≤p。

試撰寫程式，分別讀取 a 與 b 整數矩陣，矩陣相乘後輸出 c 整數矩陣的內容。

輸入說明：

第 1 行輸入整數陣列$[a_{ij}]_{mxn}$，其中 1≤i≤m，1≤j≤n，-999≤$\{a_{ij}\}$≤999，1≤{m,n}≤20。

第 2 行輸入整數陣列$[b_{ij}]_{nxp}$，其中 1≤i≤n，1≤j≤p，-999≤$\{b_{ij}\}$≤999，1≤{n,p}≤20。

輸出說明：

輸出整數矩陣 a 乘上整數矩陣 b 後的整數矩陣 c 的內容。

範例 1：

輸入：

```
{{1,2},{3,4}}
{{-1,10},{-9,0}}
```

輸出：

```
{{-19,10},{-39,30}}
```

範例 2：

輸入：

```
{{10},{-2}}
{5,0,-5}
```

輸出：

```
{{50,0,-50},{-10,0,10}}
```

計算最大公因數(佔分 25 分)

問題描述：

試撰寫程式讀取多個正整數$\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$後，計算其最大公因數 $\gcd(a_1,a_2,\cdots,a_n)$。

輸入說明：

第 1 行讀取 n 個正整數$\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，其中 $1\le\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\le 99999$，$2\le n\le 10$。每個正整數皆以空白為區隔，最後以-1 做結尾。

輸出說明：

計算 gcd 值。

範例 1：

輸入：

```
1692 192 564 -1
```

輸出：

```
12
```

範例 2：

輸入：

```
1600 1920 3240 10000 -1
```

輸出：

```
40
```